

Дисциплина: Теория вероятностей и математическая статистика

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №001 (Демонстрационный)

Задание 1. В урне 12 белых и 8 черных шаров. Из урны вынимают наугад сразу два шара. Найти вероятность того, что оба шара будут одного цвета.

Задание 2. В прямоугольник с вершинами в точках $O(0;0)$, $A(0;4)$, $B(2;4)$, $C(2;0)$ наудачу брошена точка. Найти вероятность того, что точка попадет в область $y < x^2$.

Задание 3. Оператор контролирует два станка с ЧПУ, на которых изготавливаются однотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго – 0,03. Найти вероятность того, что взятая наугад деталь будет бракованной.

Задание 4. Релейная схема состоит из двух элементов: A_1 и A_2 . Вероятность того, что за время T эти элементы не выйдут из строя, известна и равна: $P(A_1) = 0,8$, $P(A_2) = 0,7$. Найти вероятность безотказной работы данной схемы.



Задание 5. Вероятность выпуска стандартного изделия на автоматической линии равна 0,9. Найти вероятность того, что из пяти наудачу взятых изделий четыре окажутся стандартными.

Задание 6. Укажите номер таблицы, которая задаёт закон распределения некоторой дискретной случайной величины ξ , если в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

1)	ξ	1	2	3	4		2)	ξ	1	2	3	4		3)	ξ	1	2	3	4
	P	0,2	0,6	0,3	0,1			P	0,15	0,45	0,2	0,2			P	0,15	0,4	0,25	0,1

Задание 7. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	2	3	4	5
P	0,1	0,4	0,3	0,2

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятности $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1, \\ C(1-x), & 1 < x \leq 3, \\ 0, & x > 3. \end{cases}$ Найти параметр C .

Задание 9. Дано распределение участников детско-юношеской спортивной секции по возрасту.

Возраст	9	10	11	12	13	14
Количество человек	2	1	3	4	2	1

Найти размах и медиану данного вариационного ряда.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №002 (Демонстрационный)

Задание 1. Радист для надёжности трижды передаёт один и тот же сигнал. Вероятность того, что первый сигнал будет принят, равна 0,2, второй – 0,4 и третий – 0,6. Предполагается, что данные события независимы. Найти вероятность того, что сигнал не будет принят.

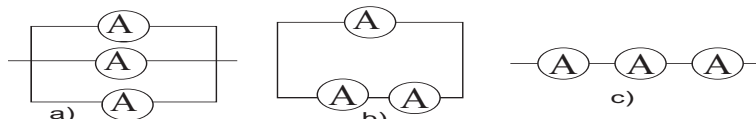
Задание 2. На отрезок числовой прямой $[1; 16]$ наугад брошена точка. Найти вероятность того, что точка попала на отрезок $[4; 9]$.

Задание 3. В магазин поступили компьютеры, собранные на двух предприятиях. Продукция первого предприятия содержит 4% компьютеров с дефектом, второго – 2%. Найти вероятность того, что выбранный случайным образом компьютер окажется без дефектов, если с первого предприятия поступило 70% всех компьютеров, имеющихся в магазине, а со второго – 30%.

Задание 4. В магазин поступили компьютеры, собранные на двух предприятиях. Продукция первого предприятия содержит 4% компьютеров с дефектом, второго – 2%. Выбранный случайным образом для проверки компьютер оказался с дефектом. Найти вероятность того, что он был произведен на первом предприятии, если с первого предприятия поступило 70% всех компьютеров, имеющихся в магазине, а со второго – 30%.

Задание 5. Стрелок совершает 6 выстрелов по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле постоянна и равна $p=0,8$. Найти вероятность того, что стрелок попадёт два раза.

Задание 6. На рисунке представлены три релейные схемы, состоящие из трёх элементов, имеющих одинаковую вероятность отказа, $0 < p < 1$. Укажите номер наиболее надёжной схемы.



Задание 7. Найти дисперсию дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	-2	1	3
P	0,5	0,2	0,3

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятности $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 3x^2, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases}$ Найти математическое ожидание случайной величины ξ .

Задание 9. Дано распределение участников детской спортивной секции по возрасту.

возраст	8	9	10	11	12
количество детей	2	4	8	4	2

Найти выборочное среднее данного вариационного ряда.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №003 (Демонстрационный)

Задание 1. В коробке лежат 12 букв, среди которых 5 гласных и 7 согласных. Из коробки случайным образом вынимают одну букву. Найти вероятность, что при извлечении второй буквы появится гласная буква.

Задание 2. Из отрезка $[0; 5]$ случайным образом выбираются два действительных числа. Чему равна вероятность того, что сумма квадратов этих чисел не превысит 1?

Задание 3. Оператор контролирует три станка с ЧПУ, на которых изготавливаются однотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго – 0,03, для третьего – 0,04. Изготовленные детали попадают в контейнер. Производительности станков относятся как 3:2:5. Найти вероятность того, что наугад взятая их контейнера деталь, оказалась бракованной.

Задание 4. Оператор контролирует три станка с ЧПУ, на которых изготавливаются однотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго – 0,03, для третьего – 0,04. Изготовленные детали попадают в контейнер. Производительности станков относятся как 3:2:5. Взятая из контейнера наугад деталь оказалась бракованной. Найти вероятность того, что деталь изготовлена на третьем станке.

Задание 5. Вероятность выпуска стандартного изделия на автоматической линии равна 0,6. Найти вероятность того, что из восьми наудачу взятых изделий более двух изделий окажется стандартными.

Задание 6. Задан закон распределения дискретной случайной величины ξ . Выберите правильную формулу, по которой вычисляется дисперсия $D(\xi)$.

1) $D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi^2))^2 p_i$; 2) $D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi^2)) p_i$; 3) $D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi))^2 p_i$.

Задание 7. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	2	0	1	3
P	0,2	0,3	0,4	0,1

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана функцией распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{81}, & 0 < x \leq 9, \\ 1, & x > 9. \end{cases} \quad \text{Найти } D(\xi).$$

Задание 9. Лаборатория электролампового завода провела испытания 10 ламп на продолжительность горения и получила следующие результаты (в часах): 820, 820, 822, 822, 825, 825, 826, 826, 826, 841. Найти моду и разность между выборочным средним и медианой данного вариационного ряда.

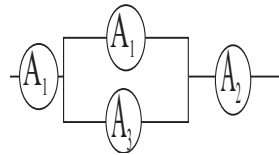
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №004 (Демонстрационный)

Задание 1. В одной корзине имеется 5 шаров, из которых 3 белых, 2 черных, а во второй 6 шаров – 1 белый и 5 черных. Из каждой корзины вынимают по одному шару. Найти вероятность того, что среди вынутых шаров хотя бы один шар белого цвета.

Задание 2. В область $D : \{y < 4 - x^2, y > 0\}$, брошена точка. Найти вероятность того, что будет выполнено неравенство $\{y > x + 2\}$.

Задание 3. В первой урне 8 белых и 7 чёрных шаров, во второй – 4 белых и 6 чёрных. Наугад из одной из урн вынимается шар. Найти вероятность того, что он белый.

Задание 4. Релейная схема (см. рисунок) состоит из элементов трёх типов: A_1 , A_2 и A_3 . Вероятность того, что за время T эти элементы не выйдут из строя, известна и равна: $P(A_1)=0,9$, $P(A_2)=0,7$, $P(A_3)=0,8$. Найти вероятность безотказной работы данной схемы.



Задание 5. Вероятность вытащить выигрышный лотерейный билет равна 0,1. Найти вероятность того, что из 10 купленных билетов будет 1 или 2 выигрышных.

Задание 6. Отметьте **верные** свойства дисперсии, где ξ и η – произвольные дискретные случайные величины, а C – константа.

1) $D(\xi + \eta) = D(\xi) + D(\eta)$; 2) $D(C) = C$; 3) $D(C\xi) = C^2 D(\xi)$; 4) $D(\xi) \geq 0$.

Задание 7. Найти дисперсию дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	2	0	1
P	0,2	0,5	0,3

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятности

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 6x^5, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \quad \text{Найти } D(\xi).$$

Задание 9. Найти доверительный интервал для оценки неизвестного математического ожидания a , если выборочное среднее $\bar{x} = 32$, объём выборки $n=36$ и радиус доверительного интервала равен 1,5.

ИЛИ

Задание 9. Пусть имеется следующая выборка: $(-4, -1, 1, 4, 5)$. Найти несмещённую (исправленную) выборочную дисперсию.

Решение задач из демонстрационных ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

1. БИЛЕТ №001(Демонстрационный)

Задание 1. В урне 12 белых и 8 черных шаров. Из урны вынимают наугад сразу два шара. Найти вероятность того, что оба шара будут одного цвета.

◀ I способ. Применяем теорему о произведении вероятностей для зависимых событий.

Теорема 1.1 (Теорема произведения вероятностей). *Вероятность произведения двух событий равна произведению вероятности одного из них на условную вероятность другого, вычисленную в предположении, что первое событие уже наступило:*

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B/A). \quad (1.1)$$

Искомое событие A представим в виде $A = A_бA_б + A_чA_ч$, где $A_б$ и $A_ч$ – события состоящие в том, что вытащили белый или чёрный шар соответственно.

Находим вероятность события A

$$P(A) = P(A_б)P_{A_б}(A_б) + P(A_ч)P_{A_ч}(A_ч) = \frac{12}{20} \cdot \frac{11}{19} + \frac{8}{20} \cdot \frac{7}{19} = \frac{12 \cdot 11 + 8 \cdot 7}{19 \cdot 20} = \frac{47}{95} \approx 0,4947.$$

II способ. Применяем классическое определение вероятностей.

$P(A) = \frac{M}{N}$, где M – число исходов благоприятствующих наступлению события A , а N – число всевозможных исходов данного испытания.

Для данного задания

$$N = C_{20}^2 = \frac{20!}{2!18!} = 190. \quad M = C_{12}^2 + C_8^2 = \frac{12!}{2!10!} + \frac{8!}{2!6!} = 66 + 28 = 94.$$

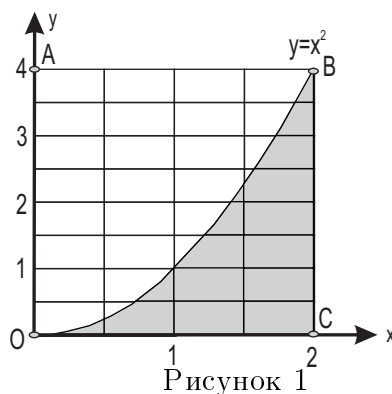
$$\text{Получаем, } P(A) = \frac{94}{190} = \frac{47}{95} \approx 0,4947.$$

▶

$$\text{Ответ: } \frac{47}{95} \approx 0,4947.$$

Задание 2. В прямоугольник с вершинами в точках $O(0;0)$, $A(0;4)$, $B(2;4)$, $C(2;0)$ наудачу брошена точка. Найти вероятность того, что точка попадет в область $y < x^2$.

◀ Используем геометрическое определение вероятности. На рис. 1 изображены области, в которую точка брошена (Ω), и область благоприятствующая появлению искомого события A .



$$P(A) = \frac{S_A}{S_\Omega}.$$

Найдём площадь областей A и Ω .

$$S_A = \int_0^2 x^2 dx = \frac{x^3}{3} = \frac{8}{3}, \quad S_\Omega = 2 \cdot 4 = 8. \quad P(A) = \frac{8/3}{8} = \frac{1}{3} \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{1}{3}$.

Задание 3. Оператор контролирует два станка с ЧПУ, на которых изготавливаются од-
нотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго – 0,04.
При этом производительность второго станка в три раза выше, чем первого. Найти веро-
ятность того, что взятая наугад деталь будет бракованной.

◀ Эта задача на формулу полной вероятности.

Вероятность события A , которое может наступить только вместе с одним из попарно
несовместных событий $H_1, H_2 \dots H_n$, называемых **гипотезами**, равна сумме произве-
дений вероятностей каждого из этих событий на соответствующую условную вероятность
события A :

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + \dots + P(H_n)P(A/H_n). \quad (1.2)$$

Вводим две гипотезы $H_i (i = 1, 2)$ – взятая наудачу деталь изготовлена на i -том станке.
Так как второй станок изготавливает в три раза больше деталей, чем первый, поэтому
вероятности гипотез равны: $P(H_1) = 0,25, P(H_2) = 0,75$.

По условию задачи заданы вероятности брака при условии, что деталь изготовлена на
первом станке: $P(A/H_1) = 0,02$ и на втором станке: $P(A/H_2) = 0,04$.

Подставляем эти значения в формулу полной вероятности (1.2), получаем

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,25 \cdot 0,02 + 0,75 \cdot 0,04 = 0,035. \blacktriangleright$$

Ответ: 0,035.

Задание 4. Релейная схема (рис.2) состоит из двух элементов: A_1 и A_2 . Вероятность
того, что за время T эти элементы не выйдут из строя, известна и равна: $P(A_1) = 0,8$,
 $P(A_2) = 0,7$. Найти вероятность безотказной работы данной схемы.

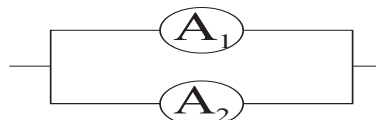


Рисунок 2

Для параллельной схемы, если откажет один из двух элементов, то ток может пройти
через другой элемент. И только если оба элемента откажут, цепь разорвется. Поэтому

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) = 1 - 0,2 \cdot 0,3 = 0,94.$$

Ответ: 0,94.

Задание 5. Вероятность выпуска стандартного изделия на автоматической линии рав-
на 0,9. Найти вероятность того, что из пяти наудачу взятых изделий четыре окажутся
стандартными.

◀ Для решения данного задания необходимо применить формулу Бернулли.

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}. \quad (1.3)$$

Эта формула применима, когда производится n повторных независимых испытаний,
в которых вероятность наступления события A постоянна и равна p . Тогда вероятность
того, что событие A произойдет m раз вычисляется по формуле (1.3), где $q = 1 - p$. Эту
вероятность принято обозначать $P_n(m)$.

В данном задании $p = 0,9, q = 0,1, n = 5, m = 4$. Применяем формулу Бернулли $P_5(4) = C_5^4 p^4 q^1 = 5 \cdot 0,9^4 \cdot 0,1 = 0,32805$. ▶

Ответ: **0,32805.**

Задание 6. Укажите номер таблицы, которая задает закон распределения некоторой дискретной случайной величины ξ , если в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

1)	ξ	1	2	3	4		2)	ξ	1	2	3	4		3)	ξ	1	2	3	4
	p	0,2	0,6	0,3	0,1			p	0,15	0,45	0,2	0,2			p	0,15	0,4	0,25	0,1

Дискретная случайная величина полностью определяется своим **законом (рядом) распределения** — таблицей, в которой перечислены все значения x_i , принимаемые случайной величиной и соответствующие им вероятности p_i (см. табл. 1.1.)

Таблица 1.1

Закон распределения				
ξ	x_1	x_2	$\dots$	x_n
p	p_1	p_2	$\dots$	p_n

При этом сумма вероятностей должна быть равна 1.

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1.$$

В данном задании только во второй таблице сумма вероятностей равна 1.

Ответ: **2).**

Задание 7. Найти математическое ожидание дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	2	3	4	5
p	0,1	0,4	0,3	0,2

◀ **Математическим ожиданием** $M(\xi)$ дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения (Табл.0.1), называется сумма произведений всех её значений x_i на соответствующие вероятности p_i :

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i p_i. \quad (1.4)$$

Применяем формулу (1.4) к заданному закону распределения дискретной случайной величины ξ

$$M(\xi) = 2 \cdot 0,1 + 3 \cdot 0,4 + 4 \cdot 0,3 + 5 \cdot 0,2 = 3,6. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: **3,6.**

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятности $f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1, \\ C(1-x), & 1 < x \leq 3, \\ 0, & x > 3. \end{cases}$ Найти параметр C .

Плотность распределения $f(x)$ (или дифференциальной функцией распределения) непрерывной случайной величины ξ называют первую производную от её функции распределения:

$$f(x) = F'(x). \quad (1.5)$$

Свойства плотности распределения н.с.в.:

- (1) $f(x) \geq 0$;
- (2) $f(-\infty) = f(+\infty) = 0$;
- (3) $f(x)$ кусочно-непрерывная функция;

$$(4) F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt;$$

$$(5) P(x_1 \leq \xi < x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx;$$

$$(6) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1.$$

◀ Для определения значения параметра C , используем свойства (1) и (6) функции плотности.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= \int_{-\infty}^1 0 dx + \int_1^3 (C(1-x)) dx + \int_3^{\infty} 0 dx = \\ &= C \left(x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^3 = C \left(3 - 1 - \frac{9}{2} + \frac{1}{2} \right) = -2C. \end{aligned}$$

Получаем $-2C = 1 \Rightarrow C = -0,5$.

$$\text{Тогда } f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 1, \\ 0,5(x-1), & 1 < x \leq 3, \\ 0, & x > 3. \end{cases}$$

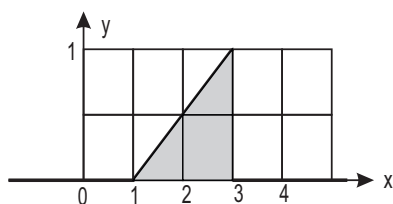


Рисунок 3

Полученная функция плотности, график которой представлен на рис. 3, удовлетворяет всем свойствам функции плотности. ▶

Ответ: $C = -0,5$.

Задание 9. Дано распределение участников детско-юношеской спортивной секции по возрасту.

возраст	9	10	11	12	13	14
количество человек	2	3	3	4	2	1

Найти размах, моду и медиану данного вариационного ряда.

Теория из лекции 7

Наблюдаемые значения x_i называют вариантами, а их последовательность, записанную в возрастающем порядке — **вариационным рядом**. Числа наблюдений $m_1, m_2, \dots, m_k$ называют частотами.

Разность $\max(\{x_i\}) - \min(\{x_i\})$ называется **размахом вариационного ряда**.

Медиана — значение варианты, для которого количество элементов находящихся слева и справа, одинаково.

Для простой статистической совокупности медиана вычисляется следующим образом. Исследуемая выборка случайной величины ξ сортируется в порядке неубывания значений элементов. Далее, если объём выборки — нечётное число, то $M_e = x_{(n+1)/2}$, иначе $M_e = (x_{n/2} + x_{n/2+1})/2$.

Например, для вариационного ряда $\{1, 3, 5, 7, 9, 9, 12\}$ медиана равна четвёртому элементу $M_e = 7$, а для вариационного ряда $\{1, 3, 5, 7, 9, 12\}$ медиана равна среднему третьего и четвёртого элементов $M_e = (5 + 7)/2 = 6$.

Размах данной выборки равен 11.

Модой M_0 называется варианта, которая имеет наибольшую частоту по сравнению с другими частотами.

В дискретно-вариационном ряду мода — это та варианта, которой соответствует наибольшая частота.

Для простой статистической совокупности мода вычисляется простым подсчетом.

Например, для вариационного ряда $\{2, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7\}$, $M_0 = 5$, т.к. значение 5 встречается чаще других.

Вернёмся к решению задания 9.

◀ Для задания 9 размах равен $14 - 9 = 5$.

Мода равна 12, т.к. в данной выборке значение 12 встречается раза, чаще чем другие значения.

Объём выборки равен 15. Медиана равна 11, так как в заданном вариационном ряде 8 значений меньше или равно 11 и 7 значений больше 11. Иными словами, если расположить все 15 элементов в порядке неубывания, то на 8 месте будет значение 11. ▶

Ответ: **Размах=5, мода=12, медиана =11.**

2. БИЛЕТ № 002(Демонстрационный)

Задание 1. Радист для надёжности трижды передаёт один и тот же сигнал. Вероятность того, что первый сигнал будет принят, равна 0,2, второй – 0,4 и третий – 0,6. Предполагается, что данные события независимы. Найти вероятность того, что сигнал не будет принят.

◀ Искомое событие A произойдёт если все три сигнала не будут приняты. Поэтому $A = A_1 A_2 A_3$, где события A_i означают, что не будет принят i -тый сигнал. Из условия задачи находим: $P(A_1) = 0,8$, $P(A_2) = 0,6$, $P(A_3) = 0,4$. События A_1 , A_2 и A_3 независимы, поэтому применяем теорему произведения для независимых событий.

Теорема 2.1. Вероятность произведения двух независимых событий равна произведению их вероятностей.

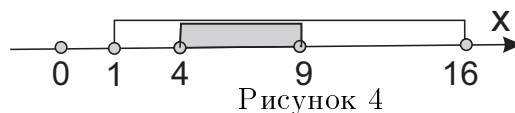
$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B). \quad (2.1)$$

$$P(A) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0,8 \cdot 0,6 \cdot 0,4 = \mathbf{0,192.} \blacktriangleright$$

Ответ: 0,192.

Задание 2. На отрезок числовой прямой $[1; 16]$ наугад брошена точка. Найти вероятность того, что точка попала на отрезок $[4; 9]$.

◀ Используем геометрическое определение вероятности. На рис. 4 изображена область, в которую точка брошена (Ω), и область, благоприятствующая появлению искомого события A .



$$P(A) = \frac{l_A}{l_\Omega} = \frac{9 - 4}{16 - 1} = \mathbf{\frac{1}{3}.}$$

Ответ: $\frac{1}{3}$.

Задание 3. В магазин поступили компьютеры, собранные на двух предприятиях. Продукция первого предприятия содержит 4% компьютеров с дефектом, второго – 2%. Найти вероятность того, что выбранный случайным образом компьютер окажется без дефектов, если с первого предприятия поступило 70% всех компьютеров, имеющих в магазине, а со второго – 30%.

◀ Для решения данной задачи надо применить формулу полной вероятности (1.2).

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2).$$

Вводим две гипотезы $H_i (i = 1, 2)$ – взятый наудачу компьютер собран на i -том предприятии.

По условию задачи, на складе 70% компьютеров с первого предприятия. Следовательно, вероятность того, что выбранный компьютер собран на первом предприятии, равна 0,7. Поэтому $P(H_1) = 0,7$. Аналогично $P(H_2) = 0,3$.

Вероятность выпуска исправного компьютера для первого предприятия равна 0,96. Этот факт математически можно записать в виде $P_{H_1}(A) = 0,96$. Аналогично, $P_{H_2}(A) = 0,98$.

Подставляем эти значения в формулу полной вероятности (1.2), получаем

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) = 0,7 \cdot 0,96 + 0,3 \cdot 0,98 = 0,966. \blacktriangleright$$

Ответ: **0,966.**

Задание 4. В магазин поступили компьютеры, собранные на двух предприятиях. Продукция первого предприятия содержит 4% компьютеров с дефектом, второго – 2%. Выбранный случайным образом для проверки компьютер оказался с дефектом. Найти вероятность того, что он был произведен на первом предприятии, если с первого предприятия поступило 70% всех компьютеров, имеющихся в магазине, а со второго – 30%.

◀ Для решения данной задачи, кроме формулы полной вероятности, надо применить формулу Байеса.

Пусть событие A может наступить лишь при условии появления одного из попарно несовместных событий $H_1, H_2 \dots H_n$, образующих полную группу.

Тогда для $i = 1, \dots, n$ справедлива формула Байеса:

$$P(H_i/A) = \frac{P(H_i)P(A/H_i)}{P(H_1)P(A/H_1) + \dots + P(H_n)P(A/H_n)}. \quad (2.2)$$

Для решаемого примера формулу Байеса можно записать в виде

$$P(H_1/A) = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2)} = \frac{P(H_1)P(A/H_1)}{P(A)}.$$

Используя результаты предыдущего задания, получаем:

$$P(H_1/A) = \frac{0,7 \cdot 0,04}{0,034} = 0,824. \blacktriangleright$$

Ответ: **0,824.**

Задание 5. Стрелок совершает 6 выстрелов по мишени. Вероятность попадания при каждом выстреле постоянна и равна $p=0,8$. Найти вероятность того, что стрелок попадёт два раза.

◀ Для решения данного задания необходимо применить формулу Бернулли (1.3).

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

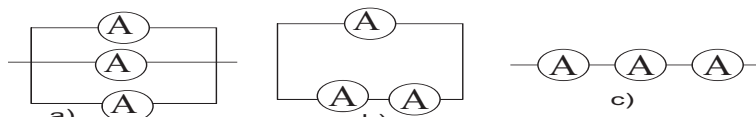
Эта формула применима, когда производится n повторных независимых испытаний, в которых вероятность наступления события A постоянна и равна p . Тогда вероятность того, что событие A произойдёт m раз вычисляется по формуле (1.3), где $q = 1 - p$. Эту вероятность принято обозначать $P_n(m)$.

В данном задании $p = 0,8, q = 0,2, n = 6, m = 2$. Применяем формулу Бернулли. Для этого найдём вначале $C_6^2 = \frac{6!}{2!4!} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$.

$$P_6(2) = C_6^2 p^2 q^4 = 15 \cdot 0,8^2 \cdot 0,2^4 = 0,01536. \blacktriangleright$$

Ответ: **0,01536.**

Задание 6. На рисунке представлены три релейные схемы, состоящие из трёх элементов имеющих одинаковую вероятность отказа $p, 0 < p < 1$. Укажите номер наиболее надёжной схемы.



◀ Очевидно, что наиболее надёжной схемой является схема а), потому что она работоспособна в случае, если исправен хотя бы один из трёх элементов.

Схема б) сохраняет работоспособность, если исправны или оба нижних элемента, или только верхний элемент, или все три элемента.

Схема с) сохраняет работоспособность только если исправны все три элемента.

Напишем ещё формулы, определяющие надёжность всех трёх схем.

а) $P(A_1) = 1 - (1 - P(A))^3$; б) $P(A_2) = 1 - (1 - P(A))(1 - P(A)^2)$; в) $P(A_3) = P(A)^3$.

Вычислим надёжность данных схем для трёх значений надёжности элементов.

При $p = 0,1$: $P(A_1) = 0,271$; $P(A_2) = 0,109$; $P(A_3) = 0,001$.

При $p = 0,5$: $P(A_1) = 0,875$; $P(A_2) = 0,625$; $P(A_3) = 0,125$.

При $p = 0,9$: $P(A_1) = 0,999$; $P(A_2) = 0,981$; $P(A_3) = 0,729$. ▶

Ответ: а).

Задание 7. Найти дисперсию дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	-2	1	3
p	0,5	0,2	0,3

Теория из лекции 4

Математическое ожидание дискретной случайной величины, заданной законом распределения (см. Табл.0.1), вычисляется по формуле (1.4):

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

Дисперсией случайной величины называется математическое ожидание квадрата её отклонения от математического ожидания:

$$D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2. \quad (2.3)$$

Для дискретной случайной величины дисперсия вычисляется по формуле:

$$D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi))^2 \cdot p_i. \quad (2.4)$$

Чаще всего, для вычисления дисперсии удобнее пользоваться формулой:

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2. \quad (2.5)$$

◀ Находим математическое ожидание дискретной случайной величины ξ

$$M(\xi) = -2 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,2 + 3 \cdot 0,3 = 0,1.$$

Находим математическое ожидание дискретной случайной величины ξ^2 .

ξ^2	4	1	9
P	0,5	0,2	0,3

$$M(\xi^2) = 4 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,2 + 9 \cdot 0,3 = 4,9.$$

По формуле (2.5) находим дисперсию дискретной случайной величины ξ

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2 = 4,9 - 0,1^2 = \mathbf{4,89}. \quad \blacktriangleright$$

Ответ: 4,89.

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятности

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 3x^2, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \quad \text{Найти математическое ожидание случайной величины } \xi.$$

Теоретический материал из лекции 4

Математическим ожиданием непрерывной случайной величины ξ с плотностью распределения $f(x)$ называется:

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx. \quad (2.6)$$

◀Применяем эту формулу для данного задания.

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^1 x \cdot 3x^2 dx + \int_1^{\infty} 0 dx = \int_0^1 3x^3 dx = 3 \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Ответ: 0,75.

Задание 9. Дано распределение участников детской спортивной секции по возрасту.

Возраст	8	9	10	11	12
Количество детей	2	4	8	4	2

Найти несмещённую выборочную дисперсию данного вариационного ряда.

Теоретический материал из лекции 7

Простейшей характеристикой распределения является **выборочное среднее**, которое для простой статистической совокупности вычисляется по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i. \quad (2.7)$$

Если данные сгруппированы, то:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k m_i x_i. \quad (2.8)$$

Выборочная дисперсия вычисляется по формуле

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((x_i - \bar{x})^2). \quad (2.9)$$

Если значение для выборочного среднего дробное число, тогда удобнее применять следующую формулу:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2. \quad (2.10)$$

При малых объёмах выборки n для оценки дисперсии используется несмещённая (исправленная) выборочная дисперсия S^{*2} :

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (2.11)$$

Найдём объём выборки $n = 2 + 4 + 8 + 4 + 2 = 20$.

По формуле (2.8) находим выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{20} (8 \cdot 2 + 9 \cdot 4 + 10 \cdot 8 + 11 \cdot 4 + 12 \cdot 2) = 10.$$

$$\begin{aligned} S^{*2} &= \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k m_i (x_i - \bar{x})^2 = \\ &= \frac{1}{19} (2 \cdot (8 - 10)^2 + 4 \cdot (9 - 10)^2 + 8 \cdot (10 - 10)^2 + 4 \cdot (11 - 10)^2 + 2 \cdot (12 - 10)^2) = \\ &= \frac{24}{19} \approx \mathbf{1,263}. \end{aligned}$$

Ответ: $\frac{24}{19} \approx 1,263.$

3. БИЛЕТ № 003(Демонстрационный)

Задание 1. В коробке лежат 12 букв, среди которых 5 гласных и 7 согласных. Из коробки случайным образом вынимают одну букву. Найти вероятность, что при извлечении второй буквы появится гласная буква.

◀ Применяем теорему о произведении вероятностей для зависимых событий (1.1).

Искомое событие A представим в виде $A = A_g A_r + A_c A_r$, где A_r и A_c – события состоящие в том, что вытащили гласную или согласную букву соответственно.

Находим вероятность события A

$$P(A) = P(A_r)P_{A_r}(A_r) + P(A_c)P_{A_c}(A_r) = \frac{5}{12} \cdot \frac{4}{11} + \frac{7}{12} \cdot \frac{5}{11} = \frac{5 \cdot 4 + 7 \cdot 5}{11 \cdot 12} = \frac{5}{12} \approx 0,417. \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{5}{12} \approx 0,417.$

Задание 2. Из отрезка $[0; 5]$ случайным образом выбираются два действительных числа. Чему равна вероятность того, что сумма квадратов этих чисел не превысит 1?

◀ Используем геометрическое определение вероятности. Так как числа x и y берутся из интервала $(0,5)$, можно считать, что случайным образом выбирается точка внутри квадрата $0 < x, y < 5$. При этом $x + y > 5$ и $x^2 + y^2 < 1$. Изобразим области на рис. 5.

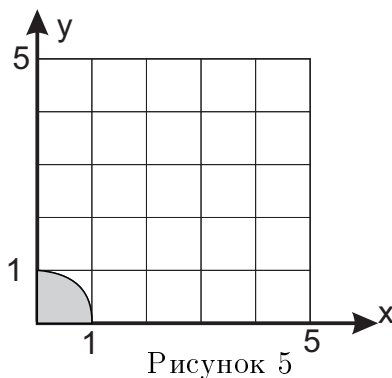


Рисунок 5

Площадь квадрата, в котором выбирается точка, равна

$$S_{\Omega} = 25.$$

Область G , в которую должна попасть точка, это четвертая часть круга радиуса 1.

$$S_G = \frac{\pi}{4}.$$

$$P(A) = \frac{S_G}{\Omega} = \frac{(\pi)}{4 \cdot 25} = 0,01\pi \approx 0,0314. \blacktriangleright$$

Ответ: $P(A) = 0,01\pi \approx 0,0314.$

Задание 3. Оператор контролирует три станка с ЧПУ, на которых изготавливаются однотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго – 0,03, для третьего – 0,04. Изготовленные детали попадают в контейнер. Производительности станков относятся как 3:2:5. Найти вероятность того, что наугад взятая их контейнера деталь, оказалась бракованной.

◀ Для решения данной задачи надо применить формулу полной вероятности (1.2).

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3).$$

Вводим три гипотезы $H_i (i = 1, 2, 3)$ – взятая наудачу деталь изготовлена на i -том станке.

По условию задачи, производительности станков относятся как 3:2:5. Отсюда следует, что вероятность случайно извлечь с контейнера деталь, изготовленную на первом станке

равна $\frac{3}{3+2+5} = 0,3$. Следовательно, $P(H_1) = 0,3$.

Аналогично, $P(H_2) = \frac{2}{3+2+5} = 0,2$, $P(H_3) = \frac{5}{3+2+5} = 0,5$.

Вероятность выпуска бракованной детали для первого станка равна 0,02. Этот факт математически можно записать в виде $P(A/H_1) = 0,02$. Аналогично, $P(A/H_2) = 0,03$ и $P(A/H_3) = 0,04$.

Подставляем эти значения в формулу полной вероятности (1.2), получаем

$$P(A) = P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3) = 0,3 \cdot 0,02 + 0,2 \cdot 0,03 + 0,5 \cdot 0,04 = 0,032. \blacktriangleright$$

Ответ: **0,032.**

Задание 4. Оператор контролирует три станка с ЧПУ, на которых изготавливаются однотипные детали. Вероятность брака для первого станка равна 0,02, для второго – 0,03, для третьего – 0,04. Изготовленные детали попадают в контейнер. Производительности станков относятся как 3:2:5. Взятая из контейнера наугад деталь оказалась бракованной. Найти вероятность того, что деталь изготовлена на третьем станке.

◀ Для решения данной задачи, кроме формулы полной вероятности, надо применить формулу Байеса (2.2).

Для решаемого примера, формулу Байеса можно записать в виде

$$P(H_3/A) = \frac{P(H_3)P(A/H_3)}{P(H_1)P(A/H_1) + P(H_2)P(A/H_2) + P(H_3)P(A/H_3)} = \frac{P(H_3)P(A/H_3)}{P(A)}.$$

Используя результаты предыдущего задания, получаем

$$P(H_3/A) = \frac{0,5 \cdot 0,04}{0,032} = 0,625. \blacktriangleright$$

Ответ: **0,625.**

Задание 5. Вероятность выпуска стандартного изделия на автоматической линии равна 0,6. Найти вероятность того, что из восьми наудачу взятых изделий более двух изделий окажется стандартными.

◀ Для решения данного задания необходимо применить формулу Бернулли (1.3).

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Эта формула применима, когда производится n повторных независимых испытаний, в которых вероятность происхождения события A постоянна и равна p . Тогда вероятность того, что событие A произойдет m раз, вычисляется по формуле (1.3), где $q = 1 - p$. Эту вероятность принято обозначать $P_n(m)$.

В данном задании $p = 0,6$, $q = 1 - 0,6 = 0,4$, $n = 8$.

Пусть B – искомое событие. Событие B произойдет, если количество нестандартных изделий будет равно 3, 4, 5, 6, 7 или 8. Найдём вероятность противоположного события $\overline{B}$.

$$P(\overline{B}) = P_8(0) + P_8(1) + P_8(2) = C_8^0 p^0 q^8 + C_8^1 p^1 q^7 + C_8^2 p^2 q^6 = q^6 \left(q^2 + 8 \cdot q \cdot p + \frac{8!}{2!6!} p^2 \right) = 0,4^6 (0,4^2 + 8 \cdot 0,4 \cdot 0,6 + 28 \cdot 0,6^2) \approx 0,0498.$$

Теперь находим искомую вероятность

$$P(B) = 1 - P(\overline{B}) \approx 1 - 0,0498 \approx 0,9502.$$

Ответ: **$\approx 0,9502$.**

Задание 6. Задан закон распределения дискретной случайной величины ξ .

Выберите правильную формулу, по которой вычисляется дисперсия $D(\xi)$.

1) $D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi^2))^2 p_i$; 2) $D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi^2)) p_i$; 3) $D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi))^2 p_i$.

Дисперсией случайной величины называется математическое ожидание квадрата её отклонения от математического ожидания: $D(\xi) = M(\xi - M(\xi))^2$.

Для дискретной случайной величины дисперсия вычисляется по формуле:

$$D(\xi) = \sum_{i=1}^n (x_i - M(\xi))^2 \cdot p_i.$$

Следовательно, правильный ответ **3**).

Ответ: **3**).

Задание 7. Найти дисперсию дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	2	0	1	3
P	0,2	0,3	0,4	0,1

◀ Математическое ожидание дискретной случайной величины ξ находим по формуле

(1.4): $M(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$.

$$M(\xi) = 2 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 + 3 \cdot 0,1 = 1,1.$$

Дисперсию вычисляем по формуле (2.5)

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2.$$

Находим математическое ожидание дискретной случайной величины ξ^2 .

ξ^2	4	0	1	9
P	0,2	0,3	0,4	0,1

$$M(\xi^2) = 4 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,3 + 1 \cdot 0,4 + 9 \cdot 0,1 = 2,1.$$

По формуле (2.5) находим дисперсию дискретной случайной величины ξ

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2 = 2,1 - 1,1^2 = \mathbf{0,89}.$$

Ответ: **0,89**.

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана функцией распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{x^2}{81}, & 0 < x \leq 9, \\ 1, & x > 9. \end{cases} \quad \text{Найти } D(\xi).$$

◀ Найдём функцию плотности распределения вероятности $f(x)$ непрерывной случайной величины ξ по формуле $f(x) = F'(x)$.

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \frac{2x}{81}, & 0 < x \leq 9, \\ 0, & x > 9. \end{cases}$$

Дисперсию дискретной и непрерывной случайной величины можно вычислять по формуле (2.5) $D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2$.

Для вычисления математического ожидания непрерывной случайной величины ξ , применяется формула (2.6) $M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$.

Математическое ожидание непрерывной случайной величины ξ^2 вычисляется по формуле $M(\xi^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$.

Вычисляем математическое ожидание непрерывной случайной величины ξ

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^9 \frac{2x^2}{81} dx + \int_9^{\infty} 0x \cdot 0 dx = \frac{2x^3}{243} \Big|_0^9 = \frac{2 \cdot 9^3}{3^5} = \frac{2 \cdot 3^6}{3^5} = 6.$$

Вычисляем математическое ожидание непрерывной случайной величины ξ^2

$$M(\xi^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_0^9 \frac{2x^3}{81} dx = \frac{2x^4}{4 \cdot 81} \Big|_0^9 = \frac{2 \cdot 9^4}{9^2 \cdot 4} = \frac{81}{2}.$$

Теперь находим дисперсию

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2 = \frac{81}{2} - 36 = 4,5. \blacktriangleright$$

Ответ: 4,5.

Задание 9. Лаборатория электролампового завода провела испытания 10 ламп на продолжительность горения и получила следующие результаты (в часах): 820, 820, 822, 822, 825, 825, 826, 826, 826, 841. Найти моду и разность между выборочным средним и медианой данного вариационного ряда.



Модой M_0 называется варианта, которая имеет наибольшую частоту по сравнению с другими частотами.

$$M_0 = 826.$$

Простейшей характеристикой распределения является **выборочное среднее**, которое для простой статистической совокупности вычисляется по формуле:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

$$\bar{x} = \frac{1}{10} (2 \cdot (820 + 822 + 825) + 3 \cdot 826 + 841) = 825,3.$$

Медиана M_e — значение варианты, для которого количество элементов находящихся слева и справа, одинаково.

$$M_e = 825.$$

$$\bar{x} - M_e = 825,3 - 825 = 0,3.$$



Ответ: $M_0 = 826, \bar{x} - M_e = 0,3.$

ИЛИ

Задание 9. Пусть имеется следующая выборка: $(-4, -1, 1, 4, 5)$. Найти несмещённую (исправленную) выборочную дисперсию.

Выборочная дисперсия вычисляется по формуле

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ((x_i - \bar{x})^2). \quad (3.1)$$

Если значение для выборочного среднего дробное число, тогда удобнее применять следующую формулу:

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2. \quad (3.2)$$

При малых объёмах выборки n для оценки дисперсии используется несмещённая (исправленная) выборочная дисперсия S^{*2} :

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2. \quad (3.3)$$

По формуле (2.8) находим выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{5}(-4 - 1 + 1 + 4 + 5) = 1.$$

$$S_2 = \frac{1}{5}((-4-1)^2 + (-1-1)^2 + (1-1)^2 + (4-1)^2 + (5-1)^2) = \frac{54}{5}.$$

Находим несмещённую (исправленную) выборочную дисперсию:

$$S^{*2} = \frac{n}{n-1} S^2 = S^{*2} = \frac{5}{4} \cdot \frac{54}{5} = 13,5.$$



Ответ: 13,5.

4. БИЛЕТ № 004(Демонстрационный)

Задание 1. В одной корзине имеется 5 шаров, из которых 3 белых, 2 черных, а во второй 6 шаров – 1 белый и 5 черных. Из каждой корзины вынимают по одному шару. Найти вероятность того, что среди вынутых шаров хотя бы один шар белого цвета.

◀ Искомое событие A произойдёт, если вынимают или оба раза белые шары – $A_{бб}$, или первый белый, а второй чёрный – $A_{бч}$ или наоборот, первый чёрный, а второй белый – $A_{чб}$.

$$A = A_{бб} + A_{бч} + A_{чб}.$$

Событие A противоположно к событию $\bar{A} = A_{чч}$. Т.е., $A = \Omega - \bar{A}$. Данные события независимы, поэтому применяем теорему произведения для независимых событий (2.1).

$$P(A) = 1 - P(A_{чч}) = 1 - \frac{2}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{2}{3}. \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{2}{3}$.

Задание 2. В область $D : \{y < 4 - x^2, y > 0\}$, брошена точка. Найти вероятность того, что будет выполнено неравенство $\{y > x + 2\}$, рис. 6.

◀ Используем геометрическое определение вероятности. Найдём площадь области D , в которую бросается точка.

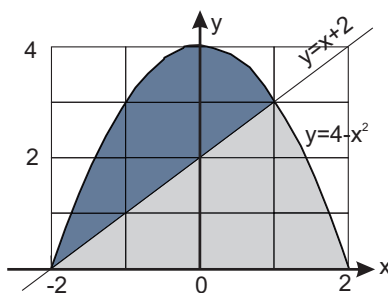


Рисунок 6

$$S_G = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left(4x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_{-2}^2 = \left(8 - \frac{8}{3}\right) - \left(-8 + \frac{8}{3}\right) = 16 - \frac{16}{3} = \frac{32}{3}.$$

Найдём площадь области B куда должна попасть точка. Для этого из площади области криволинейной трапеции ограниченной тремя линиями: $y = 4 - x^2$, $y = 2$ и $y = x + 2$ вычтем площадь прямоугольного равнобедренного треугольника.

$$S_B = \int_{-2}^1 (4 - x^2) dx - 4,5 = \left(4x - \frac{x^3}{3}\right) \Big|_{-2}^1 - 4,5 = \left(4 - \frac{1}{3}\right) - \left(-8 + \frac{8}{3}\right) = 9 - 4,5 = 4,5.$$

$$P(A) = \frac{9/2}{32/3} = \frac{27}{64} \approx 0,422. \blacktriangleright$$

Ответ: $\frac{27}{64} \approx 0,422$.

Задание 3. В первой урне 12 белых и 3 чёрных шаров, во второй – 4 белых и 6 чёрных, и в третьей – 12 белых и 8 черных. Наугад из одной из урн вынимается шар. Найти вероятность того, что он белый.

◀ Применяем формулу полной вероятности (2.8).

Пусть событие A состоит в том, что наудачу вынутый из одной из трёх урн, шар белого цвета.

Гипотезами здесь будут: H_i — наудачу взятый шар выбран из i -той урны, ($i=1,2,3$).

Все три данные события равновозможны, поэтому $P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = \frac{1}{3}$.

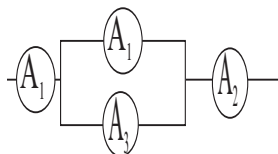
Находим вероятности вытащить белый шар при условии, что произошла i -тая гипотеза

$$P_{H_1}(A) = \frac{12}{15}, \quad P_{H_2}(A) = \frac{4}{10}, \quad P_{H_3}(A) = \frac{12}{20}.$$

$$P(A) = P(H_1)P_{H_1}(A) + P(H_2)P_{H_2}(A) + P(H_3)P_{H_3}(A) = \frac{1}{3} \left(\frac{12}{15} + \frac{4}{10} + \frac{12}{20} \right) = \frac{3}{5} = 0,6.$$

Ответ: 0,6.

Задание 4. Релейная схема (см. рисунок) состоит из элементов трёх типов: A_1 , A_2 и A_3 . Вероятность того, что за время T эти элементы не выйдут из строя, известна и равна: $P(A_1)=0,9$, $P(A_2)=0,7$, $P(A_3)=0,8$. Найти вероятность безотказной работы данной схемы.



◀ Параллельный блок работоспособен, если хотя бы один из двух элементов исправен. Для определения его надёжности, находим вероятность противоположного события, вероятность того, что оба элемента неисправны. Эта вероятность равна $(1 - P(A_1))(1 - P(A_2))$. Следовательно, его надёжность равна $1 - (1 - P(A_1))(1 - P(A_2))$.

Схема из последовательно подключённых элементов работоспособна, если все элементы исправны. Поэтому для определения надёжности данной схемы перемножим надёжность трёх последовательных блоков

$$P(A) = P(A_1) \left(1 - (1 - P(A_1))(1 - P(A_2)) \right) P(A_3) = 0,9 \cdot (1 - (1 - 0,9) \cdot (1 - 0,8)) \cdot 0,7 = 0,63 \cdot (1 - 0,1 \cdot 0,2) = 0,63 \cdot 0,98 = 0,6174.$$

Ответ: 0,6174.

Задание 5. Вероятность вытащить выигрышный лотерейный билет равна 0,1. Найти вероятность того, что из 10 купленных билетов будет 1 или 2 выигрышных.

◀ Для решения данного задания необходимо применить формулу Бернулли (1.3).

$$P_n(m) = C_n^m p^m q^{n-m}, \quad C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Эта формула применима, когда производится n повторных независимых испытаний, в которых вероятность происхождения события A постоянна и равна p . Тогда вероятность того, что событие A произойдёт m раз, вычисляется по формуле (1.3), где $q = 1 - p$. Эту вероятность принято обозначать $P_n(m)$.

В данном задании $p = 0,1$, $q = 1 - 0,1 = 0,9$, $n = 10$, $m = \{1, 2\}$.

$$P(B) = P_{10}(1) + P_{10}(2) = C_{10}^1 p^1 q^9 + C_{10}^2 p^2 q^8 = \frac{10!}{1!9!} \cdot 0,1 \cdot 0,9^9 + \frac{10!}{2!8!} \cdot 0,1^2 \cdot 0,9^8 = 0,1 \cdot 0,9^8 (10 \cdot 0,9 + 45 \cdot 0,1) = 1,35 \cdot 0,9^8 \approx 0,5811. \blacktriangleright$$

Ответ: 0,5811.

Задание 6. Отметьте **верные** свойства дисперсии, где ξ и η – произвольные дискретные случайные величины, а C – константа.

- 1) $D(\xi + \eta) = D(\xi) + D(\eta)$; 2) $D(C) = C$; 3) $D(C\xi) = C^2 D(\xi)$; 4) $D(\xi) \geq 0$.



Свойства дисперсии

- 1) $D(\xi) \geq 0$.
 2) $D(C) = 0$.
 3) $D(C \cdot \xi) = C^2 \cdot D(\xi)$.
 4) Для независимых случайных величин ξ и η : $D(\xi \pm \eta) = D(\xi) + D(\eta)$.

В задании не указано, что дискретные случайные величины ξ и η независимы, поэтому в ответ включаем только 3) и 4) свойства. ►

Ответ: 3) и 4).

Задание 7. Найти дисперсию дискретной случайной величины ξ , заданной законом распределения в виде таблицы, где в верхней строке указаны значения, которые она принимает, а в нижней – вероятности того, что она принимает эти значения.

ξ	2	0	1
P	0,2	0,5	0,3

Применяем формулы (1.4) и (2.5), используемые при решении аналогичной задачи из демонстрационного билета 03.

$$M(\xi) = \sum_{i=1}^n x_i p_i.$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2.$$

Получаем,

$$M(\xi) = 2 \cdot 0,2 + 0 \cdot 0,5 + 1 \cdot 0,3 = 0,7.$$

$$M(\xi^2) = 2^2 \cdot 0,2 + 0^2 \cdot 0,5 + 1^2 \cdot 0,3 = 1,1.$$

$$D(\xi) = 1,1 - 0,7^2 = 0,61.$$

Задание 8. Непрерывная случайная величина ξ задана плотностью распределения вероятности

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ 6x^5, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x > 1. \end{cases} \quad \text{Найти } D(\xi).$$

► Дисперсию дискретной и непрерывной случайной величины можно вычислять по формуле (2.5) $D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2$.

Для вычисления математического ожидания непрерывной случайной величины ξ , применяется формула (2.6) $M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$.

Математическое ожидание непрерывной случайной величины ξ^2 вычисляется по формуле $M(\xi^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$.

Вычисляем математическое ожидание непрерывной случайной величины ξ

$$M(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot 0 dx + \int_0^1 6x^6 dx + \int_1^{\infty} 0x \cdot 0 dx = \frac{6x^7}{7} \Big|_0^1 = \frac{6}{7}.$$

Вычисляем математическое ожидание непрерывной случайной величины ξ^2

$$M(\xi^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x^2 \cdot 0 dx + \int_0^1 6x^7 dx + \int_1^{\infty} 0x^2 \cdot 0 dx = \frac{6x^8}{8} \Big|_0^1 = \frac{3}{4}.$$

Теперь находим дисперсию

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M(\xi))^2 = \frac{3}{4} - \left(\frac{6}{7}\right)^2 = \frac{3}{196} \approx 0,015.$$

Ответ: $\frac{3}{196} \approx 0,015$.

Задание 9. Найти доверительный интервал для оценки неизвестного математического ожидания a , если выборочное среднее $\bar{x} = 32$, объём выборки $n=36$ и радиус доверительного интервала равен 1,5.

Доверительный интервал для неизвестного математического ожидания, имеет вид $(\bar{x} - \Delta; \bar{x} + \Delta)$, где Δ – это точность интервальной оценки, или радиус доверительного интервала.

Для определения доверительного интервала с заданной надёжностью γ применяются различные формулы, приведённые в лекции 7. Но в данном примере задан радиус доверительного интервала и выборочное среднее $\bar{x}$. Поэтому доверительный интервал равен

$$(32 - 1,5; 32 + 1,5) = (30,5; 33,5).$$

Ответ: $(32 - 1,5; 32 + 1,5) = (30,5; 33,5)$.